Droites, perpendiculaires et parallèles

Vocabulaire, notations et propriétés de base

6e — Mathématiques · Séance 22 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais le vocabulaire des droites, je sais utiliser les notations, et je connais les propriétés qui relient perpendiculaires et parallèles.

L'ESSENTIEL — vocabulaire et notations

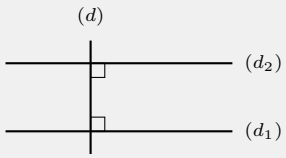
Objet	Notation	Description
Droite	(AB)	illimitée des deux côtés
Segment	$[AB]$	limité par A et B
Demi-droite	$[AB)$	part de A, passe par B
Longueur	AB	un nombre, sans crochets



Deux positions particulières

Position	Notation	Signification
Perpendiculaires	$(d) \perp (d')$	elles se coupent en formant un angle droit
Parallèles	$(d) \mathbin{/\!/} (d')$	elles ne se coupent jamais

Trois propriétés à connaître



— Si deux droites sont perpendiculaires à une **même** droite, alors elles sont **parallèles** entre elles.

— Si deux droites sont parallèles et qu'une troisième est perpendiculaire à l'une, alors elle est perpendiculaire à l'autre.

— Par un point, il passe une **seule** parallèle à une droite donnée.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

(AB), $[AB]$ et AB ne désignent pas la même chose.

$AB = 5\,\text{cm}$ a un sens (c'est une longueur), mais $[AB] = 5\,\text{cm}$ n'en a pas : un segment n'est pas un nombre.

MÉTHODE — rédiger avec une propriété

1. Écrire ce que l'on sait
Les données de l'énoncé.

2. Citer la propriété utilisée

3. Conclure

Exemple. *On sait que* $(d_1) \perp (d)$ *et que* $(d_2) \perp (d)$.
Propriété : *si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles.*
Conclusion : $(d_1) \mathbin{/\!/} (d_2)$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Vrai ou faux ? NIVEAU 1

a) Une droite a une longueur.

b) Un segment a deux extrémités.

c) Une demi-droite a une seule extrémité.

d) $[AB]$ et $[BA]$ désignent le même segment.

2. Écris la notation correcte. NIVEAU 1

a) La droite passant par M et N

b) Le segment d'extrémités R et S

c) La longueur de ce segment

3. Sur ta feuille, trace une droite (d) puis : NIVEAU 2

a) place un point A hors de (d) ;

b) trace la perpendiculaire à (d) passant par A ;

c) trace la parallèle à (d) passant par A.

4. Complète avec $\perp$ ou $/\!/$. NIVEAU 2

a) Les deux bords d'une règle sont .....

b) Les côtés consécutifs d'un rectangle sont .....

c) Les rails d'une voie ferrée sont .....

EXERCICES — je réfléchis

5. On sait que $(AB) \perp (BC)$ et $(BC) \perp (CD)$. NIVEAU 3

a) Que peut-on dire de (AB) et (CD) ?

b) Rédige la justification en citant la propriété.

6. On sait que $(d_1) /\!/ (d_2)$ et que $(d_3) \perp (d_1)$. NIVEAU 3

a) Que peut-on dire de (d_3) et (d_2) ?

b) Rédige la justification.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Deux droites qui ne se coupent pas sur ma feuille sont forcément parallèles.

b) Si $(d_1) /\!/ (d_2)$ et $(d_2) /\!/ (d_3)$, alors $(d_1) /\!/ (d_3)$.

c) Deux droites perpendiculaires à une même droite sont perpendiculaires entre elles.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Trace un carré $ABCD$ de 5 cm de côté en n'utilisant que la règle et l'équerre.

Écris ensuite, en utilisant les notations du cours, toutes les relations de perpendicularité et de parallélisme que tu peux lire sur ta figure.

(Il y en a six en tout.)